

软件过程与管理课程作业

(Assgt_01)

黄嘉鑫 2023141461175

一、研读概述

通读课程群发布的 **ISO/IEC 12207**、**ISO/IEC 15504**、**ISO/IEC 33001** 三大软件过程国际标准核心文档后，结合课堂授课讲解的软件过程框架、过程分类、过程层次性及过程剪裁核心知识点，完成三大标准核心内容梳理与适配理解。

其中，**ISO/IEC 12207** 作为软件生命周期过程核心基础标准，明确了软件全生命周期涵盖的主要生存周期过程、支持过程与组织过程，界定了软件开发从需求、设计、编码、测试到运维、退役的全流程基础框架，是软件过程定义的核心基准依据；**ISO/IEC 15504** 聚焦软件过程评估体系，规定了软件过程能力等级划分、过程评估实施流程与评估指标要求，为软件过程执行质量管控提供评判标准；**ISO/IEC 33001** 围绕软件过程剪裁、过程定制化适配核心规范，明确了不同规模、不同类型软件项目按需删减、调整标准通用过程的原则、约束条件与实施方法，为本次作业项目软件过程的个性化剪裁提供合规依据。三大标准互为支撑，构成软件过程定义、评估、剪裁的完整标准化体系。

二、项目软件过程完整定义

(一) 选定实操项目基本概况

本次作业选取本人全程参与实操开发的**智能在线编程练习平台项目**作为核心依托项目。该项目为网页端轻量化软件研发项目，核心打造官方固定题库+AI 个性化生成题库双题库模式，面向在校学生、编程算法爱好者、求职备考人群，实现账号管理、在线代码编写、多语言自动判分、AI 代码优化指导、错题本管理、题库后台运维等核心功能。项目研发规模适中，开发周期短、团队人员精简（5 人小型开发团队），无分布式部署、付费运营、多端适配等复杂拓展需求，属于典型的校园实训类中小型软件研发项目，适配基础软件过程落地实践场景。

(二) 项目全生命周期软件过程详细定义

结合 ISO/IEC 12207 标准基础过程框架，适配本智能在线编程练习平台中小型实训项目特性，将项目软件过程划分为**核心生存周期过程**、**基础支持过程**、**组织管理过程**三大层级，各层级下设具体细分执行过程，所有过程明确执行时序、核心工作内容、责任人员及交付产出，具体定义如下：

1. 核心生存周期过程（项目研发主干核心过程）

该类过程为软件从需求调研到上线交付、后期运维的主干研发流程，是项目核心价值产出环节，严格遵循软件研发循序渐进的迭代逻辑推进。

（1）需求获取与分析过程：项目启动初期，由产品负责人牵头，对接在校学生、编程学习者核心用户群体及平台管理员运营需求，梳理平台功能需求、非功能需求、约束条件；结合业务场景拆解用户角色、细化需求清单，编制《智能在线编程练习平台需求分析文档》，组织团队内部需求评审，确认需求无遗漏、无冲突、可落地，锁定项目需求基线，严禁后期随意需求变更。

（2）系统架构与详细设计过程：架构师依据需求基线，完成平台整体架构选型、前后端架构拆分、AI 辅助模块与核心判分模块接口设计、数据库表结构设计；开发人员基于整体架构，完成各功能模块（用户管理、题库管理、代码判分、AI 辅助、错题本管理）详细功能设计、代码开发规范制定，输出系统架构设计文档、数据库设计文档、模块详细设计文档，完成设计方案内部评审确认。

（3）软件编码开发实现过程：前后端开发人员、AI 模块开发人员按照设计文档及统一编码规范，分模块并行开展代码编写工作；开发过程中实时做好代码草稿自动保存、代码版本基础管控，每日完成模块单元自测，及时修复编码阶段基础 bug，同步做好开发日志记录，按周同步各模块开发进度，保障各模块代码接口兼容适配。

（4）软件测试与缺陷修复过程：测试人员基于需求文档和设计文档，编写各功能模块测试用例、自动化判分功能专项测试用例、AI 生成内容有效性测试用例；开展单元测试、集成测试、系统全量测试，重点校验代码判分准确性、AI 优化建议有效性、用户核心操作流程连贯性；测试完成后输出测试报告，同步缺陷清单至开发人员，开发人员限期完成缺陷修复，测试人员回归复测，直至所有核心高优先级需求测试通过率 100%，中低优先级缺陷全部整改闭环。

（5）软件上线交付与部署过程：运维人员配合开发团队，完成平台网页端云端基础部署、运行环境配置、数据初始化导入；完成上线前最终全量核验，确认平台运行稳定、功能正常、数据安全；整理项目全套交付文档（需求文档、设计文档、测试报告、部署手册），完成项目交付归档，正式上线供用户测试使用。

（6）后期运维与简单迭代优化过程：平台上线后，安排专人负责日常平台运行监控、用户使用问题收集、基础故障排查；针对用户反馈的刷题体验、AI 解析精准度等简单优化需求，开展小版本快速迭代优化，不开展大规模架构调整和需求重构，保障平台长期稳定运行。

2. 基础支持过程（保障研发顺利推进辅助过程）

该类过程不直接产出软件功能，核心为核心研发过程提供配套支撑，规避研发风险、保障研发质量与进度，适配小型项目精简管控需求设置核心环节。

（1）文档编制与管控过程：全程同步编制项目全流程配套研发文档，所有文档统一命名规范、统一存储归档；仅开展文档初稿编制、内部审核、版本基础更新，不设置多层级外部审核流程，保障文档齐全可追溯即可。

（2）质量保障基础管控过程：对照 ISO/IEC 15504 过程评估基础要求，聚焦核心研发环节质量检查，重点核查需求符合性、代码规范性、测试完整性，不开展复杂过程能力等级测评，仅做好基础质量合规校验。

（3）配置与版本基础管理过程：采用简易代码版本管控工具，做好各模块代码、文档版本留存与更新，记录版本变更内容与变更人员，避免代码丢失、文档错乱，保障研发过程可追溯。

3. 组织管理过程（项目统筹统筹管控过程）

该类过程聚焦项目团队统筹、进度管控、风险防控，适配小型实训项目精简管理模式，简化复杂管理流程。

（1）项目策划与进度管控过程：项目启动阶段制定简易开发进度计划表，明确各研发阶段起止时间、人员分工、阶段交付物；每周开展简短团队进度例会，同步研发进度，及时协调进度滞后问题，不设置复杂项目立项、多级审批流程。

（2）风险识别与基础管控过程：提前梳理项目核心研发风险（AI 模块适配异常、代码判分功能出错、开发进度滞后等），制定简易风险应对措施，出现风险后快速整改处置，做好风险记录留存。

（3）人员分工与沟通协调过程：明确团队产品、架构、开发、测试、运维各岗位职责，建立简易团队沟通机制，日常研发问题实时同步沟通，无需复杂跨部门沟通流程。

三、软件过程定义来源及剪裁想法说明

（一）软件过程核心定义来源

本次智能在线编程练习平台项目的软件过程，核心基准来源为 **ISO/IEC 12207 软件生命周期基础过程标准**，全过程的三大层级划分、核心研发流程框架、过程基础分类逻辑均严格遵循该标准规定的软件生存周期过程、支持过程、组织管理过程核心架构，确保软件过程定义符合国际通用软件研发标准化规范。

过程质量管控相关要求参考 **ISO/IEC 15504 软件过程评估标准**，提取该标准中基础质量校验、过程合规性检查核心要求，融入项目质量保障管控过程，保障研发过程具备

基础质量评判依据；过程整体剪裁规则、过程精简适配逻辑**严格遵循 ISO/IEC 33001 软件过程剪裁专用标准**，按照该标准规定的按需剪裁、适配项目规模、保留核心刚需过程、删减冗余非必要环节的核心原则，开展本次项目软件过程个性化剪裁工作。同时，过程实操落地结合课堂授课讲解的软件过程层次性、过程分类核心知识点，贴合校园实训小型软件项目研发实操特点综合制定。

（二）软件过程核心剪裁想法与剪裁依据

ISO/IEC 三大标准定义的软件过程为通用大型企业级软件研发通用标准，过程层级多、审批流程复杂、评估环节繁琐，适配大型商业化、分布式、高安全等级软件项目。而本次选定的智能在线编程练习平台为**校园实训中小型轻量化软件项目**，团队规模小、开发周期短、无严苛商业化合规要求、无复杂多级管控需求，若直接照搬标准全套过程，会导致研发流程冗余、管理成本过高、实操落地难度大，完全不符合项目实际研发场景。因此按照 ISO/IEC 33001 剪裁规范，结合项目实际开展针对性合理剪裁，核心剪裁思路如下：

第一，**删减大型项目专属冗余复杂过程**。原三大标准中包含大型软件项目专属的多级需求评审、多层级架构审批、第三方专业过程评估、复杂退役报废管控、知识产权全流程合规审计、分布式部署专项管控等非刚需过程，本项目为实训小型项目，无需商业化合规审计、第三方评估及复杂多级审批，直接整体删减该类冗余过程，仅保留项目研发刚需核心环节，减少无效管理工作。

第二，**合并简化同类重复性管理与审核过程**。原标准中过程审核、文档审批、质量检查、进度管控均设置多级多部门分层审核流程，本次剪裁将多层级审核合并为团队内部一次性审核，取消外部专家审核、企业管理层多级审批等环节；将同类的进度管理、风险管理、沟通管理过程合并为简易组织管理过程，简化流程、提升研发效率，适配小型团队扁平化管理模式。

第三，**保留核心刚需研发与质量底线过程不删减**。对于需求分析、架构设计、编码开发、测试修复、上线交付等核心生存周期过程，以及基础质量管控、版本配置管理等保障项目基本质量的底线过程，严格完整保留，不做删减调整，确保软件研发核心流程合规、项目交付质量达标，符合软件过程剪裁“保核心、删冗余、适配实际”的基本原则。

第四，**贴合 AI 辅助项目特性微调过程细节**。结合本次平台含 AI 个性化题目生成、AI 代码优化专属模块的项目特点，在测试过程、设计过程中新增 AI 专项校验环节，适配项目个性化研发需求，实现标准通用过程与项目定制化需求的有机结合。

整体剪裁始终遵循 ISO/IEC 33001 剪裁规范，既保障软件过程符合国际标准化核心要求，贴合课程授课知识点，又完全适配本次实训小型软件项目的研发规模、团队配置和实操需求，实现软件过程标准化与实用性的平衡统一。